

14-Distribución de probabilidad. Distribución Binomial

¿Á

bjbjuôuõ

™ŸM\™ŸM\gi

ÿÿÿÿ

àœ3

⤢FÙ

14.1-Distribución de Probabilidad. Distribución Binomial

Variable aleatoria: Es toda función definida en un espacio muestral que asocia a cada elemento un número real.

Variable aleatoria discreta: Toma solo unos determinados valores (valores enteros).

Variable aleatoria continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Función de Probabilidad

Se llama función de probabilidad de una variable aleatoria discreta X a la aplicación que asocia a cada valor de la variable (x_i) su probabilidad (p_i). Y se verifica que:

EMBED Equation.3

Se llama distribución de probabilidad a la tabla en la que aparecen cada valor de la variable son su probabilidad.

Ejemplo: el experimento consiste en tirar una moneda tres veces y contar el número caras.

EMBED PBrush

Parámetros

Nombre

Definición

Fórmula

Media o Esperanza matemática

Valor promedio de la distribución. Es lo que espera ganar el jugador.

Si la esperanza es cero el juego es equitativo, si es positivo es ventajoso para el jugador y si es negativo para el casino.

Varianza

Es una valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.

Desviación típica

Es la raíz cuadrada de la varianza

Para calcular estos parámetros se recurre a la siguiente tabla (distribución de probabilidad).

Seguimos con el mismo ejemplo.

Distribución Binomial o de las pruebas de Bernoulli

El experimento de Bernoulli es un experimento aleatorio que solo tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y esta variable se denomina variable aleatoria de Bernoulli:

Un experimento que sigue el modelo de distribución binomial tiene las siguientes características:

- En cada una de las pruebas del experimento solo son posibles dos resultados que son incompatibles. El suceso

EMBED Equation.3

que se llama éxito y el suceso

al que se llama fracaso.

- Cada experiencia o prueba es independiente de las otras.

- La probabilidad del suceso

, que se denomina p , es constante, es decir y no varía de una prueba a otra. Al igual que la probabilidad del suceso

, que se denomina q , y tenemos:

Variable aleatoria binomial es la que expresa el número total de éxitos obtenidos en las n pruebas. Esta variable es discreta, ya que solo pueden tomar los valores de: 0, 1, 2, ..., n . Los parámetros que caracterizan una distribución binomial son el número de pruebas o experimentos (n) y la probabilidad del suceso éxito (p) y se representa por

Función de probabilidad

1 - Dado un experimento aleatorio binomial que se repite n veces con r éxitos y $n-r$ fracasos uno de los sucesos será:

2 - Su probabilidad será:

3 - Todas las posibles formas de obtener r éxitos y $n-r$ fracasos es un número combinatorio.

EMBED PBrush

4 - Si X es la variable aleatoria binomial que representa el número de éxitos obtenidos en n experimentos, tenemos que:

Parámetros

Nombre

Definición

Fórmula

Media o Esperanza matemática

Valor promedio de la distribución.

Varianza

Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.

EMBED Equation.3

Desviación típica

Es la raíz cuadrada de la varianza

Ejemplo

La probabilidad de que una familia tenga un hijo con ojos azules es del 0,15. Calcula la probabilidad de que la familia tenga:

La probabilidad de que tenga tres hijos con ojos azules.

La probabilidad de que al menos uno tenga los ojos azules.

La media y la desviación típica.

Se trata de una distribución binomial de parámetros $n = 6$ y $p = 0,15$, es decir

14.2-Distribuciones continuas. Distribución normal

Distribuciones de probabilidad continuas

Cuando una variable aleatoria es continua no tiene sentido calcular la probabilidad de un valor ya que, pueden tomar cualquier valor dentro del intervalo, por ello se calcula la probabilidad asociada a un intervalo. Si representamos los datos en un histograma de frecuencias relativas y dibujamos el polígono de frecuencia. A la función que representa este polígono se denomina función densidad $f(x)$.

En este ejemplo mostramos los tiempos que han tardado 20 niños en recorrer cien metros y hemos representado los datos en un histograma de frecuencias relativas con el polígono de frecuencias, en la gráfica derecha vemos la función que se ajusta al polígono.

EMBED PBrush

Propiedades de la función densidad de una variable continua:

- Es siempre positiva.
- El área limitada por la gráfica de $f(x)$ y el eje OX es igual a 1.
- La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor en un intervalo cerrado arbitrario $[a, b]$, es el área del recinto limitado por la gráfica de la función densidad $f(x)$, el eje OX y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Parámetros

Nombre

Definición

Fórmula

Media

Valor promedio de la distribución.

EMBED Equation.3

Varianza

Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media.

Ejemplo: Halla la media y varianza de una variable aleatoria que tiene la siguiente función densidad

Distribución Normal o de Gauss

Cuando se estudian variables aleatorias continuas como: las notas de una materia, las alturas y pesos, etc. Siguen una distribución normal también

3. Cortes con los ejes:

Con el eje X: no hay puntos de corte, es una asíntota. $Y = 0$

Con el eje Y: para

4. Crecimiento y decrecimiento: La función crece hasta $x = 1$ y decrece desde $x = 1$

5. Máximos y mínimos: La función no tiene mínimos y presenta un máximo en $x = 1$

6. Puntos de inflexión: la función presenta dos puntos de inflexión L y L' para los valores de la variable $x = 0$ y $x = 2$

7. Área encerrada bajo la curva: El área del recinto determinada por la función $f(x)$ y el eje X es igual a la unidad.

En el intervalo $[0, 1]$

esta el 68,26 % del área total. Es decir:

esta el 95,45 % del área total. . Es decir:

esta el 99,73 % del área total. . Es decir:

Familia de distribuciones normales

Dependiendo

EMBED Equation.3

) y por desviación típica el valor de uno ($\sigma = 1$)

) se llama distribución normal estándar, o bien normal reducida

, y su función densidad será:

Como ninguna variable sigue una distribución normal estándar transformamos la variable X que sigue una distribución

en otra variable Z que siga una distribución

y esta transformación se conoce con el nombre de Tipificación de la variable.

Propiedad: si X es una distribución normal con media

y desviación típica

, entonces la variable

sigue también una distribución normal con media

Para realizar la tipificación de la variable es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Trasladar la media, es decir, que la media coincida con el origen de coordenadas

2. Llevar la desviación típica a 1

. Es decir, contraer o dilatar la gráfica de la distribución para que coincida con la ley estándar.

EMBED PBrush

Uso de tablas

Las probabilidades correspondientes a una variable Z con distribución

se encuentran tabuladas. En la tabla solo nos da las probabilidades de

y tenemos que la columna izquierda contiene las unidades y las décimas y en la fila de arriba se encuentran las centésimas: A continuación mostramos algunos ejemplos.

Para el cálculo de

EMBED Equation.3

directamente de la tabla

Para

buscamos la fila correspondiente al valor 2,6 y la columna que corresponde a 0,01. La intersección es 0,9955.

Para el cálculo de:

Para el cálculo de:

Conocida la probabilidad calcular el valor de a

En ocasiones lo que interesa es conocer un intervalo con una determinada probabilidad para ello tenemos dos posibilidades:

Se busca directamente en la tabla el valor de la probabilidad y vemos el valor de a será positivo (a).

Utilizamos

y buscamos para este valor, el valor de a que será negativo ($-a$).

Se busca directamente en la tabla el valor de la probabilidad y vemos el valor de a será negativo ($-a$).

y buscamos para este valor, el valor de a que será positivo (a).

Una vez encontrado a lo siguiente es calcular la variable X y nos vamos a la fórmula de la tipificación.

Tabla de distribución normal $N(0, 1)$

EMBED PBrush

Aproximación de la binomial por la normal

En las distribuciones binomiales para calcular las probabilidades cuando las experiencias son elevadas hay que hacer multitud de cálculos y como a medida que aumenta el número de pruebas, la desviación típica aumenta, la curva se aproxima a una distribución normal.

Teorema de De Moivre: Para aproximar una distribución binomial

a una la distribución Normal se debe cumplir que

, entonces:

Corrección por continuidad

En la distribución binomial al ser de variable discreta tiene sentido calcular la probabilidad puntual $P(x=3)$, sin embargo, en las distribuciones continuas, no tiene sentido, y las probabilidades puntuales son nulas. Por tanto, para calcular las probabilidades procedemos del siguiente modo:

EMBED Equation.3

14.1-Distribución de Probabilidad. Distribución Binomial

Se lanzan dos dados al aire. Calcula la función de probabilidad, realiza el gráfico correspondiente, y calcula la esperanza matemática, la varianza, la desviación típica y

Consideramos como variable aleatoria X la suma de las puntuaciones obtenidas.

Consideramos como variable aleatoria X la resta en valor absoluto de las puntuaciones obtenidas.

Se lanza un dado cúbico. Si se

consideramos como variable aleatoria la suma de los puntos de la ficha. Calcula la función de probabilidad, su esperanza matemática y su desviación típica.

En una urna tenemos 12 bolas rojas y 4 azules. Sacamos tres bolas sucesivas y consideramos la variable aleatoria "el número de bolas rojas. Halla cuando hay reemplazamiento y cuando no:

La función de probabilidad asociada a la variable.

La probabilidad de extraer dos o más bolas rojas.

La probabilidad de extraer como máximo dos bolas rojas.

La esperanza matemática y la desviación típica.

En un grupo de amigos hay 12 chicos y 8 chicas. Se eligen al azar a 4 personas. Se pide:

Probabilidad de seleccionar a dos chicos y dos chicas.

Probabilidad de seleccionar al menos a una chica.

Si una empresa quiere rifar un

esperanza matemática es de 3,1. Y calcula la desviación media.

En la siguiente distribución de probabilidad sabiendo que la media es 2,67 de y $P(x \leq 4) = 0,22$, calcula:

a, b y c.

La varianza y la desviación típica.

En una caseta de feria hay una diana con 20 números. Cada lanzamiento

de que un jugador profesional acierte en cada uno es la que figura en la tabla indicada:

Halla el valor de x para que se trate de una distribución de probabilidad.

Calcula

EMBED Equation.3

Calcula la esperanza y la desviación típica.

Lanzamos una moneda cinco veces al aire. Definimos la variable aleatoria como el número de caras obtenidas, contesta:

¿Por qué sigue una distribución binomial?

La función de probabilidad en forma de tabla.

Calcula media, varianza y la desviación típica.

La probabilidad de que Beatriz suspenda un examen de matemáticas es del 0,05. Si durante el año hacen 6 exámenes. Contesta:

¿Sigue una distribución binomial?

Indica la función de probabilidad en forma de tabla.

¿Que probabilidad hay de que suspenda más de dos exámenes?

¿Qué probabilidad hay de que apruebe todos los exámenes?

Una fabrica de tuercas el 2% de sus tornillos son defectuosos y los distribuyen en cajas de 80 unidades.

Halla la probabilidad de que una caja tenga como máximo 3 tuercas defectuosas.

Si un cliente quiere que la probabilidad de tener como máximo 3 tuercas defectuosas sea menor del 40%. ¿Podría vendérselas?

Calcula media y la desviación típica.

La probabilidad de que un estudiante de 4 de la ESO siga dando matemáticas en Bachiller es de 0,3. Si elegimos a 10 estudiantes al azar, contesta:

¿Qué probabilidad tenemos de que los 10 elijan matemáticas?

¿Cuál la probabilidad de que al menos tres elijan matemáticas?.

Beatriz se quiere sacar el carnet de conducir y sabe que el examen consta de 30 preguntas tipo test y en cada pregunta hay tres opciones y con tres fallos suspende. ¿Se quiere presentar sin haber estudiado nada y va a responder al azar .

¿Aprobará?.

¿Cuántas preguntas acertará por término medio?.

¿Cuánto vale la desviación típica?.

Una empresa quiere contratar 26 renting con una empresa de coches para sus comerciales y sabe que la probabilidad de que si la marca es Toyota de que salga alguno defectuoso es del 2%.

¿Cuál es la probabilidad de haya a lo sumo dos defectuosos?.

¿Cuántos cabrá esperar que sean defectuosos?.

Manolo es del grupo sanguíneo O- y necesita una transfusión. Solo pueden utilizar sangre del tipo O- Ya que de lo contrario sufriría y por este orden: hemólisis, anemia, fallo renal, shock y muerte. Esto fue descubierto por Kart Landsteiner en 1901. Si Manolo hubiera nacido en el 1800 en Madrid, que el hospital tenía 20 bolsas de sangre y sabiendo que el porcentaje de grupo sanguíneo O- en del 6 %.

¿Cuántas cabe esperar que sean del grupo O-?.

¿Que probabilidades tiene de sobrevivir?.

Se lanza una moneda trucada seis veces y la probabilidad de que salga cara es del 0,8.

¿Qué probabilidad tengo de que las seis veces salgan cara?.

¿Qué probabilidad de que al menos una sea cruz?.

¿Cuántas caras cabrá esperar que salgan?.

Un Abuelo quiere comprar siete móviles de fabricación china para sus siete nietos y la probabilidad de que todos salgan bien es de 0,141. ¿cuál es la probabilidad de que una salga defectuoso?.

Si X es una variable binomial con parámetros $n = 5$ y $p = 0,85$, calcula:

La probabilidad de que la variable tome un valor mayor que la media.

La probabilidad de que la variable tome un valor menor que la media.

Tres mujeres de cada cuatro han leído “Las cincuenta sombras de Grey”, y lo ha colocado como uno de los libros más leído por las mujeres en el 2013. Si elegimos 20 mujeres al zar:

¿Cual es la probabilidad de que solo lo haya leído a lo sumo una?.

¿Cuantas mujeres cabrá esperar que lo hayan leído?.

En una urna tenemos 45 bolas de las que 30 son azules y el resto amarillas. Si sacamos 20 bolas al azar con reemplazamiento, indica:

Probabilidad de sacar 10 azules y 10 amarillas.

¿Cuántas azules cabra esperar que salgan?.

En un control de tráfico al lado de una discoteca se ha observado que el 10% de los conductores supera tasa de alcohol y que el 20% ha tomado algún tipo de droga. Si las dos infracciones son independientes, contesta si paran a 10 coches:

Probabilidad de que 10 conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones.

Probabilidad de que ninguno de los 10 conductores haya cometido ninguna infracciones.

Si durante la noche paran a 100 coches, ¿cuántos conductores de media cometerán algún tipo de infracción?.

14.2-Distribuciones continuas. Distribución normal

Dada la siguiente gráfica y ayudándote de su representación, indica si es una funciones de densidad de variable continua. Si es afirmativo calcula

EMBED Equation.3

Dada la siguiente función de densidad. Calcula la media y la varianza. (Hay que utilizar integrales).

En una distribución normal

, calcula las siguientes probabilidades:

, calcula los siguientes valores de k sabiendo que k es siempre positivo:

Dada una distribución normal

, calcula:

Un taller ha observado que la permanencia de los coches hasta ser reparados y salir del taller sigue una distribución normal de media 9 días y desviación típica 2,5.

¿Cuál es la probabilidad de que un coche permanezca menos de dos día?.

¿Cuál la probabilidad de que un coche permanezca más de cinco días?.

¿Cuál la probabilidad de que un coches esté comprendido entre siete y diez días?.

La nota media de los exámenes de matemáticas de primero de bachiller sigue una distribución normal media 6,5 y la desviación típica de 2,35.

¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen más de un ocho?.

¿Cuál es la probabilidad de que en una clase de 25 halla cuatro que saquen un ocho?.

El tiempo necesario para que un alumno de 1º de Bachiller termine un examen de distribuciones de probabilidad se distribuye normalmente con una media de 56 minutos y desviación 20 min.

Calcula la probabilidad de que un estudiante tarde menos de media hora.

Calcula el porcentaje de estudiantes que emplean entre 30 minutos y una hora.

¿Qué tiempo utilizan como máximo el 75 % de los estudiantes?.

¿Qué probabilidad hay de que en una clase de 25 alumnos halla 20 que terminen antes de una hora?.

Los coeficientes intelectuales siguen una ley normal de media 100 y desviación 15. Por ejemplo Leonardo Da Vinci se supone que tenía un coeficiente de 220, mientras que Bil Gates o Einstein de 160. Para que una persona se considere normal el coeficiente debe situarse ente 90 y 110. De los 900 alumnos que hay en el instituto Juan de Padilla, contesta.

Número de alumnos que se consideran normales.

Número de alumnos que están por debajo de 90.

Número de alumnos que están por encima de 110.

Número de alumno del Juan de Padilla tengan un coeficiente mayor de 160?.

Tenemos una moneda trucada de forma que la probabilidad de que salga cara es tres veces mayor que salga cruz. Si lanzamos 400 veces, calcula:

La probabilidad de que la cara salga 400 veces.

La probabilidad de que la cruz salga más de 100 veces.

La probabilidad de que la cara salga más de 330 veces.

Cual sería el número de caras para que la probabilidad fuera como máximo del 90%?.

Tenemos un dado trucado donde p es la probabilidad de que salga el seis que es superior al resto. Si lo lanzamos 15 veces y la media es de 13,5, calcula:

La probabilidad de obtener en los 15 lanzamientos ocho seises.

¿Cuántas veces habrá que lanzarlo para que la probabilidad de obtener al menos un seis sea de 0,95 %?.

Si lo lanzamos 250 veces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener menos de 210 seises?.

Se lanza un dado 420 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un cuatro mas de 80 veces?. Si el dado estuviese trucado y la probabilidad de sacar el cuatro fuera de 0,4, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un cuatro más de 160 veces?.

En una competición de tiro el ganador es capaz de acertar 8 dianas de cada diez. ¿Cuál sería la probabilidad de que en 120 tiros acierte 100?.

óïëàÓÆ¼°aoa¢-‡xox°bx°b°xSH

hdQ~

EHôÿ\

EHôÿU

hk2F

ÿ4Ö

gdk2F

kd_

ÿÿÿÿ

İǪİÄµ^{a~}%µ}tktbVNJ?7N

jæå

EHäÿU

jbê

EHöÿ\

EHöÿU

j\$ê

úòîãÛòúĐúĐúÄ»^²|žŒ€|úÄ»^²lZNtlú

jÑE

jŸâ

EHèÿ

EHèÿU

j^aâ

hdQ~

kd.@

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdï@

kd|A

kdÔD

óëÛíóÇ»^²©•fwodÇ»[^]©»VRG

joL

EHøÿU

j6ã

EHøÿ

jßH

EHäÿU

jç~

kdrK

kdÆN

kdXP

kdÃO

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

÷ïæÚÒÀ´ÚÒÚÒø–ÚÒŠ,pdŠ^RIC

hdQ~

jøf

EHôÿU

jÊ□

j+d

jža

EHèÿ

EHèÿU

jùP

kd´i

ÿ4Ö

EHôÿ\

j*p

EHüÿU

jOn

j^l

j4u

jfj

j u

EHøÿ

EHøÿU

hdQ~

kd=v

ÿÿÿÿ

„Lÿ

`„Lÿ

íþǼ°±Æ¥Æ¥Æǐš^yǐÆpd^dXÆLD

EHèÿ

EHèÿU

j4t

EHöÿU

jſŰ

EHôÿ\

EHôÿU

jOv

kdÒv

ÿÿÿÿ4Ö

íáŒǐŒÄ²ǐŒǐšǐ'Žf{'sh]QI

EHøÿ\

jÔy

j"â

jgw

hdQ~

EHøÿU

j£õ

íáŒǐÀ°±ǐŒ©—(Œ°±ǐ□weY□°±ǐME

EHøÿ

j€^

jñſ

EHèÿ

EHèÿU

EHöÿU

jÀſ

EHâÿU

jáõ

kd.,

ÿ4Ö

kdf

kd»,,

kdƒ‡

kd¼Š

íaŒíÇ¾, ¯ •ft •¯h`NBh`¯h`

jr– V

hdQ~

j‰Á

EHôÿ\

EHôÿU

EHøÿU

jø§

kdJŽ

kdZ

íaŒíÄ»Œí©Œí‘‰wk’e\OKG\A

hk2F

jÙÔ

EHøÿ

EHöÿU

j©4'V

EHèÿ

EHèÿU

ji•

EHâÿU

jSÂ

gdk2F

kd6ž

ÿ4Ö

úněâñÚŒĚĂÚñÚŒ, °Úñşâñ——, vñjñjña——

jçö

jÈ/±X

jù,

jÇ/±X

jŮž

jÅ/±X

kdÿû

ÿÿÿÿ

ytk2F

òæÜÓÇÁÇÁÇ,¯Ü©¡©¨ÜÁÇ,¯~xpxcW~ÁÇ

hk2F

EHîÿU

jĚ/±X

EHèÿ

jôý

jÊ/±X

jÉ/±X

kd ü

kd?ý

ÿ4Ö

kdz

€Fì

kdF

òæÜÖÎÖÁµÜÎÜÖÎÖ¨æÜÎÜÖÎÖfÜÎÜÖÎÖvjÜbæ

EHàÿU

jĬ/±X

EHḡÿU

jÎ/±X

jÍ/±X

EH,ÿU

jÌ/±X

hk2F

EHèÿ\

kdU

ytk2F

gdk2F

kdœ

€FÔ

öíčáØİØÆİØİØ¹Ø©š¹Ø‘...¹ØzØj[¹çR

EHäyU

$$j\tilde{N}/\pm X$$

EHöy\

EHöyU

$$j\mathbb{D}/\pm X$$

kd'

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ôëàÔìÄÀμÄìÔα—α‡χ—α—αhΥ—αMα—αà

js

$$j\hat{O}/\pm X$$

jÓ/±X

$$j_0/\pm X$$

hk2F

EHöy

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ytk2F

kdOE^a

÷çØËÀ÷Ë÷°|Ë÷Ë÷‘,Ë÷Ë÷rcË÷Ë÷S

$$j\hat{U}/\pm X$$

jñā

$$j\emptyset/\pm X$$

jô'

EHöyU

$$j^{\times}/\pm X$$
$$j\ddot{O}/\pm X$$

EHöy\

EHäyU

jÕ/±X

ðǎÚǎÚÊ»ǎÚǎÚ«œǎÚǎÚŒ}ǎÚǎÚm^ǎÚǎÚN

jP/±X

jNÂ

jÝ/±X

hk2F

jĚĭ

jÜ/±X

jb½

jÛ/±X

jÚ/±X

ðǎÚǎÚÊ»ǎÚǎÚ«œǎÚ‘...|u|oiÚa]RJa

jûì

jà/±X

jÃÉ

jà/±X

jQÇ

EHöÿU

jß/±X

j¾Ä

gdk2F

kdHì

0*€F0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ytk2F

÷îâÜÖ÷É÷¹ªÉ÷É÷š<É÷É÷{lÉ÷f÷É÷V

jå/±X

hk2F

EHúÿU

jä/±X

je®

jā/±X

jÂ¬

jâ/±X

kd/¬

ðãÚãÚíÚ¿°ãÚãÚ‘ãÚãÚrãÚíÚcZNZ

jU°

EHöÿU

jè/±X

jç/±X

j1μ

EHäÿU

jæ/±X

EHôÿ\

òéÙÊòéòé°«òéòé»Œèéòé|mòéòé]Nòé

jyÄ

EHòÿU

jí/±X

hk2F

j0Â

jì/±X

EHúÿU

jë/±X

jê/±X

jc¼

jé/±X

÷ê÷ÚËê÷Âê÷²£ê÷Â—Œ„,›—Â{oibì\÷ê÷

jð/±X

jòÊ

jï/±X

jÖÆ

EHöÿU

jî/±X

gdk2F

kdÿ

ÿ4Ö

ytk2F

„Lÿ

`„Lÿ

„äÿ

„Çÿ

]„äÿ^„Çÿa\$

kdÐ'

ïàÓÊÓÊ°«ÓÊϕ–†ym†††\P††–

hk2F

jô/±X

jc“

jó/±X

jò/±X

j~Ž

jñ/±X

kdě—

÷óèà÷ó×Ê×°«Ê×ϕÊ×'fÊ×÷óxp÷ó×Ê×`Q

j_ú

EHöÿU

jù/±X

j,Í

jø/±X

jbĚ

j÷/±X

j+É

jö/±X

jõ/±X

òéòéÙÊòé½'¤•½'...□u□hluX□u□K

jü/±X

hk2F

jû/±X

j7ÿ

h|k¹

jVß³X

j—ü

jú/±X

„äÿ

„Çÿ

]„äÿ^„Çÿa\$

kd´

ÿ4Ö

ytk2F

óéâÙÑâÆ³¼Ñâµ¨µ¨¨âÑâ~vÑâépcWéâÙpép

j4h

EHöÿU

jJ<

jÿ/±X

jŽ9

jp/±X

jý/±X

hk2F

kdÔ

kdÃj

øðâÙlðlðøðÂ¶¶l²ð¬lðøðÿ“l²‡□²tl□²□²a

jås

j|p

jðm

jpk

EHöÿ"§4

kd>s

j 0±X

$j'\tilde{N}$

jôî

jAì

EHöy

óéãùóêóáóù'« «~'x|^U^U«'« «

EHâyU

$$j4\hat{e}^3X$$

EHöy\

EHöyU

gd9\$;

kd>

ÿ4Ö

ytk2F

kdB

ÿÿÿÿ

$$y_t = 3 \cdot$$
$$\hat{I}_a \hat{O}^{\frac{1}{2}} \hat{E}^{\frac{1}{2}} \hat{E}^{\pm} | \hat{O} \hat{E} \rangle \hat{E} \langle y \hat{O} \hat{E} m_{VMVM} \hat{V} \hat{O} \hat{E} \rangle$$
$$j^{1/4} \hat{e}^3 X$$

jâé³X

gd=3.

kdÔ

j yyy

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Æ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

÷çØË÷³/₄÷µ÷³/₄÷©ı÷”÷Ë÷%₀₀÷yjËdYSL

hk2F

EHèÿU

EHöy\

EHöyU

gd9\$;

 kd_{γ}

ÿ4Ö

gdk2F

kdò

$$0^* \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$

ÿÿÿÿ

$$y_t = 3 \cdot$$

úôëåÝÙÎÆÝô°ô«¥«~«^y~«~«iZ~«ÝÙ

j®š

EHöyU

ytk2F

ôïäÞÒìÞÃ°ÃŽÃÃ~oÞÃ_PÞÃ

jt''

jǒœ

kdáš

ïàÓÍÁ»´¬¨ÿ»—Ó{ÍÓÓZKÓÓ

jYμ

hk2F

jDØ V

EHöyU

$$jx \notin V$$
$$j\tilde{\omega} \times^3 X$$

„äý^““

`„äýgdk2F

gdk2F

 $kd \ll 2$

ÿ4Ö

íþÑĖÅĖÁĖÁ»Ė²Ė»Ė|Ė|»Ė»ĖÁ»Ė ĖÁĖÁĖĖ-Ė,,x-Ė-Ė

$$jA^{3/4}$$

jy.

jÿø v

gd><

„Oú`„Oúgdk2F

kd_i^1

H v

ÿÙÙÙ

 $y_t > x_t$
$$kd_0$$

kdæ»

 $kd^{-1/4}$
$$kdx^{1/2}$$
$$\acute{a}\times\tilde{N}\times\tilde{N}_{\zeta^3\times\tilde{N}\tilde{N}\times\tilde{N}\rangle\times\tilde{N}\times\tilde{N}\}q\times\tilde{N}\times\tilde{N}_{-S\times\tilde{N}\tilde{N}}$$

jñÈ

hk2F

EHöyU

jä0'v

jÐÆ

jå0'V

j-Ä

jTj&V

jbÀ

gdk2F

„~p^„Đ

`,~pgdk2F

„Oú`„OúgdK2F

úôúôúôúôíôíôíôíôíôúôúôúôúôúôúôúôæâÞÕôì¸Ì ¸ì¸ì¸ì¸ì

jHí

j!Ë

ïàÓÊÓÊ°«ÓÊ¥ŸÓÊ"Ê,,uÓ¥o¥e¥XLe¥e

jžÖ

jíó

EH, yU

EHÿ\

$$j-\tilde{N}$$

hk2F

EHöÿU

jöĬ

úíá×ú×úÊ³/₄×ú×ú±¥×úŸ%~%n_’%VúMú

jYß

EHÈÿU

j 0±X

j"Ý

jìÚ

jÅØ

úíäÙäÉ°í‘«´ı”^ı’}wı’j^ı’ı’Q

j\$0±X

j&ç

j#0±X

j"0±X

j;â

j!0±X

óéãéãÖÊéãéã½±éãªéã—(éãéã~réãéãeYé

j€ô

j)0±X

jHò

hk2F

EHöÿU

j(0±X

j'0±X

jÓí

j&0±X

jœë

j%0±X

j^é

„Oú`„Oúgdk2F

gdk2F

„~p^„Đ

`„~pgdk2F

úðúã×ðúÑÊÑðú½±ðúðú¤~ðúðú<□ðúðúrfð`

jþÿ

j.0±X

j¥ý

j-0±X

jHû

j,0±X

jøø

hk2F

EHöÿU

j+0±X

j½ö

j*0±X

"Âa

óíçÝçÐÄÝç·±Ýç¤~ÝçÝç<□ÝçÝçrfÝçÝçY

j30±X

j20±X

j10±X

j00±X

j/0±X

gdk2F

„Oú`„Oúgdk2F

óéäääÖÊéäää½±éääää~éäää<□éäxréäeYé

j80±X

j70±X

j60±X

j50±X

j40±X

úðúã×ðúðúÊ¾ðúðú±¥ðúðú~Œðúðú□sðúðúfZ

jç\$

hk2F

EHöÿU

j>0±X

jx"

j=0±X

j<0±X

j;0±X

j:0±X

j90±X

#šc

õĩçãØŒçÇ½ˆĩõĩ§›õĩŠõĩ}qõĩõĩdXõĩõĩ

jí-

jB0±X

jÂ+

jA0±X

j@0±X

jH'

j?0±X

gdk2F

„Oú`„Oúgdk2F

òæÜÖİÉÜÖ¼°ÜÖÜÖ£—ÜÖÜÖŠ~ÜÖİÉÜÖqeÜÖÜÖ

jĚ8

hk2F

EHöÿU

jG0±X

jF0±X

jm4

jE0±X

jD0±X

jC0±X

òæÜÖÜÖÉ½ÜÖ²©ÖÜÖœÜÖf}ÜÖuÖh\ÜÖÜÖuÖ

j□A

jK0±X

EHöy

jn?

jJ0±X

jI0±X

jH0±X

jöL

jP0±X

j!J

jO0±X

j]H

hk2F

EHöyU

jN0±X

jM0±X

jÉC

jL0±X

gdk2F

jU0±X

j!V

jT0±X

jÊS

jS0±X

jR0±X

j9O

jQ0±X

EHöy

hdQ~

jW0±X

jÉZ

jV0±X

juX

hk2F

EHöyU

3Ëh

„äý^„„

`„äýgdk2F

La probabilidad de que un niño tenga los ojos azules es de 0,2. Si en el año 2012 en Illescas hubo 1200 nacimientos, responde:

¿Cuántos niños nacieron con los ojos azules?

¿Cuál es la probabilidad de que halla 200 niños con ojos azules?

¿Cuál la probabilidad de que halla más de 200 niños con ojos azules?

¿Cuál la probabilidad de que hubiera entre 200 y 280 niños con ojos azules?

Beatriz quiere aprobar un examen de sociología y sabe que el examen consta de 40 preguntas tipo test y en cada pregunta hay tres opciones y que aprueba con más de 15 aciertos. Se quiere presentar sin haber estudiado nada y va a responder al azar .

La probabilidad que tiene de aprobar.

La probabilidad de que acierte más de 20 preguntas.

La probabilidad de que acierte entre 10 y 15 preguntas.

La probabilidad de que acierte 15.

La altura de las alumnas de la ESO sigue una distribución normal de 165 cm de media y una desviación típica de 15 cm.

¿Cuál es la probabilidad de que una persona mida más de 180 centímetros?

Si en el instituto hay 350 alumnas que cursan la ESO, ¿cuántas alumnas se espera que midan más de 180 cm?

Masmatte quiere para este verano regalar camisetas con su logo entre sus 350 alumnos. Para ello sabe que la talla media es de 52 con una desviación típica de 3 cm. Si las camisetas se fabrican en tres tallas: la S para 48 - 51 cm, la M para 51 - 54 cm y la X para 54 - 57 cm, ¿calcula el número de camisetas de cada clase que deberá comprar?

En una urna tenemos 12 bolas rojas y 4 azules. Hacemos extracciones sucesivas y con reemplazamiento y consideramos la variable aleatoria “el número de bolas rojas.

Si hacemos cinco extracciones, ¿Calcula la distribución de probabilidad de X, su media, su desviación típica y

EMBED Equation.3

Si se hacen 420 extracciones, ¿cuál es la probabilidad de que salgan más de 340 bolas rojas?

En un estudio sobre las pulsaciones por minuto de los 630 alumnos de la ESO se concluyó que siguen una distribución normal con una media de 79 y una desviación típica de 9.

Cuántos alumnos tendrán pulsaciones menores de 65.

Cuántos alumnos tendrán entre 75 y 85 pulsaciones.

Cuántas pulsaciones debe tener un alumno para el 90% sea superior a él.

Dada una distribución normal de desviación típica 9 en la que la probabilidad de obtener un valor por encima de 50 es de 0,0251.

¿Cuál es su media?

¿Cuál su probabilidad de que los valores estén por debajo de 40?

2º Bachillerato

PAGE

de 13

gdk2F

„äý^„„

`„äýgdk2F

gd—

÷ó÷ó÷ó÷óæÛæÛæÊÊÊÊÊÊ«\$—†z†z†z†kYk

hdQ~

hÝ}•

hk2F

íÞì½©¥ž

:pk2F

°, °ÆA!°Ð